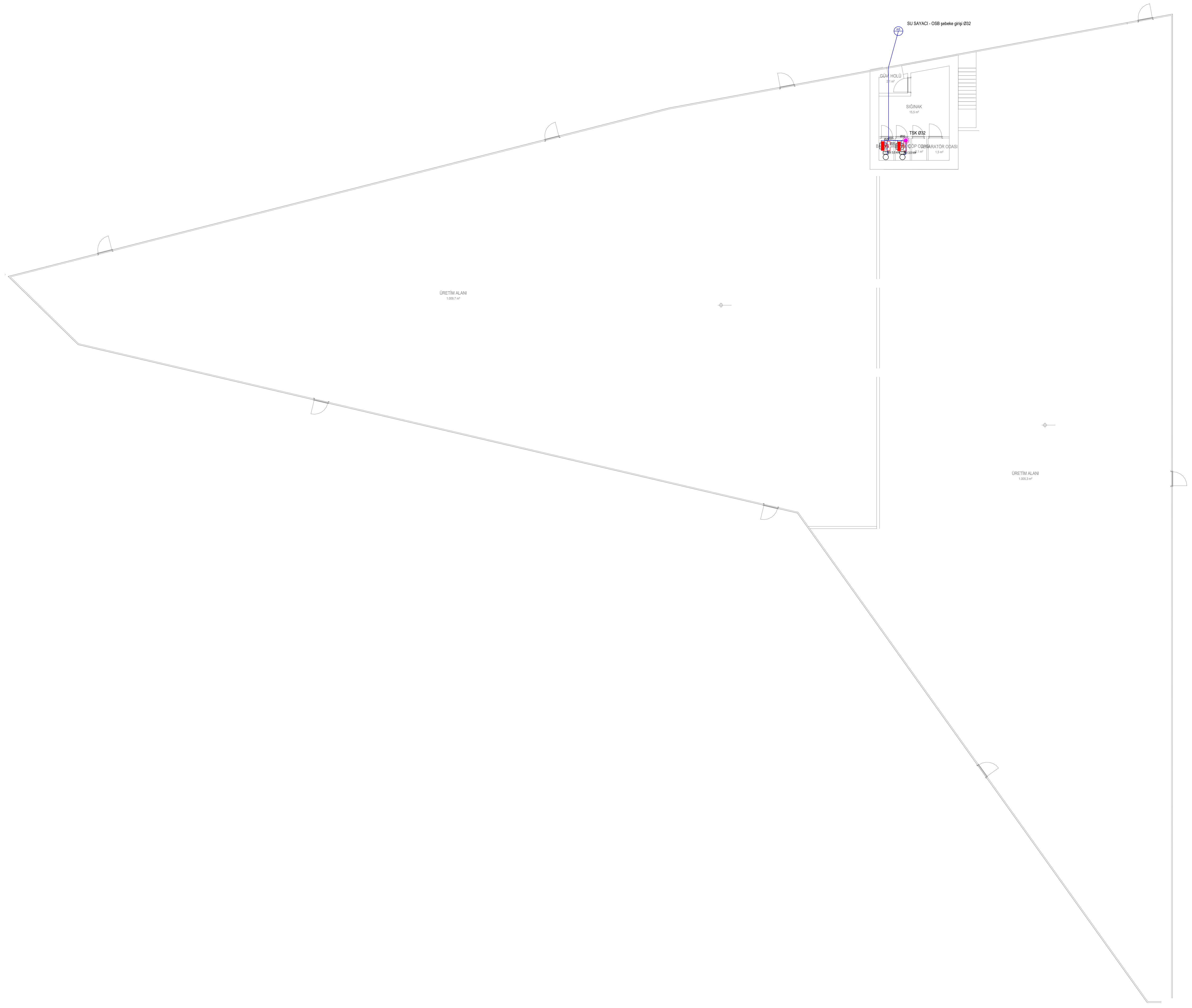


LEJANT

—	Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
– – –	Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
◉	Temiz su kolonu (TSK)
m3	Su sayacı + vana grubu
IS	Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
	Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
▢	Lavabo / eviye
	Abdest (ayak yıkama) bataryası

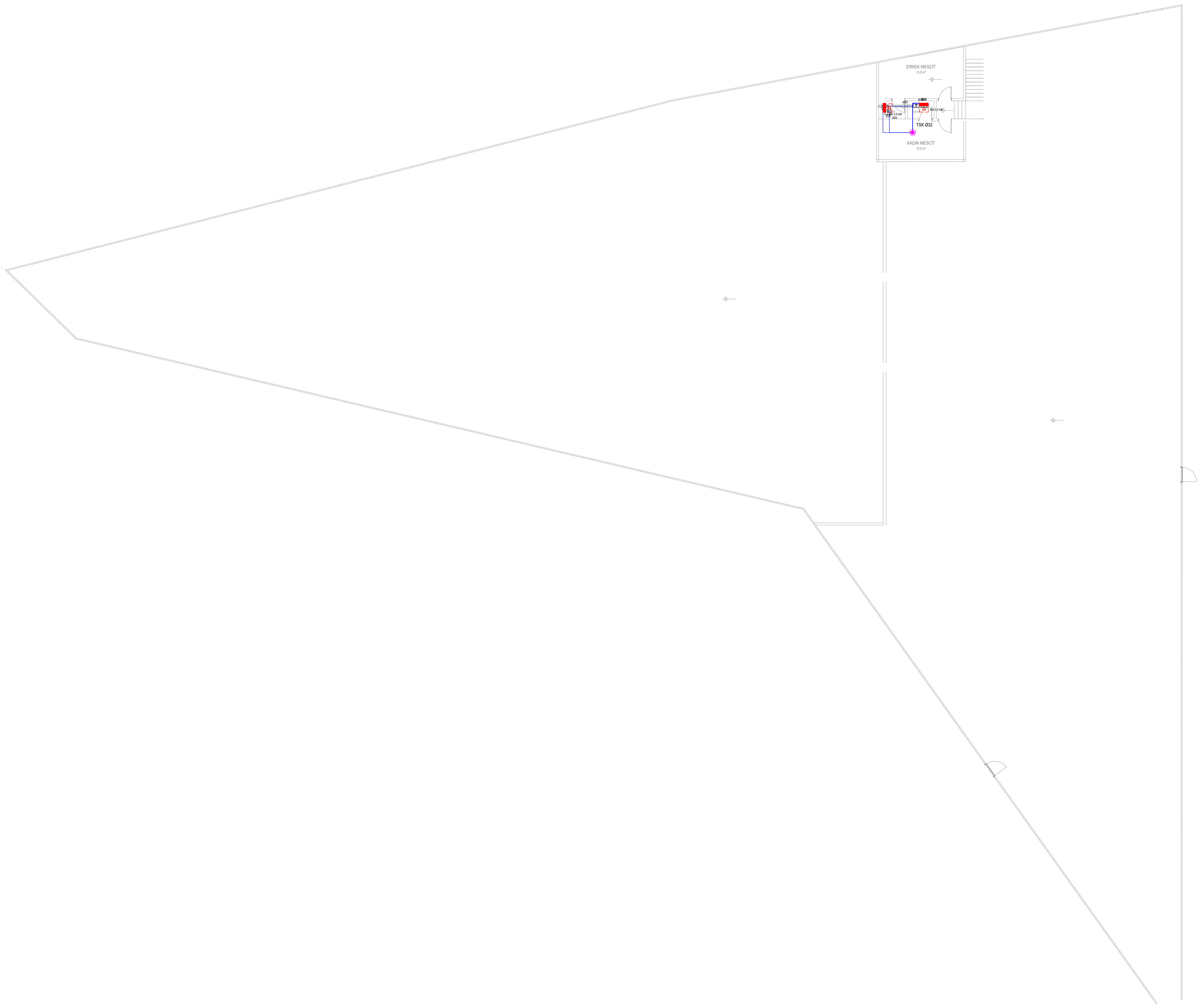
TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....



LEJANT

──	Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
– – – –	Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
◉	Temiz su kolonu (TSK)
m3	Su sayacı + vana grubu
IS	Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
○	Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
▢	Lavabo / eviye
⚲	Abdest (ayak yıkama) bataryası

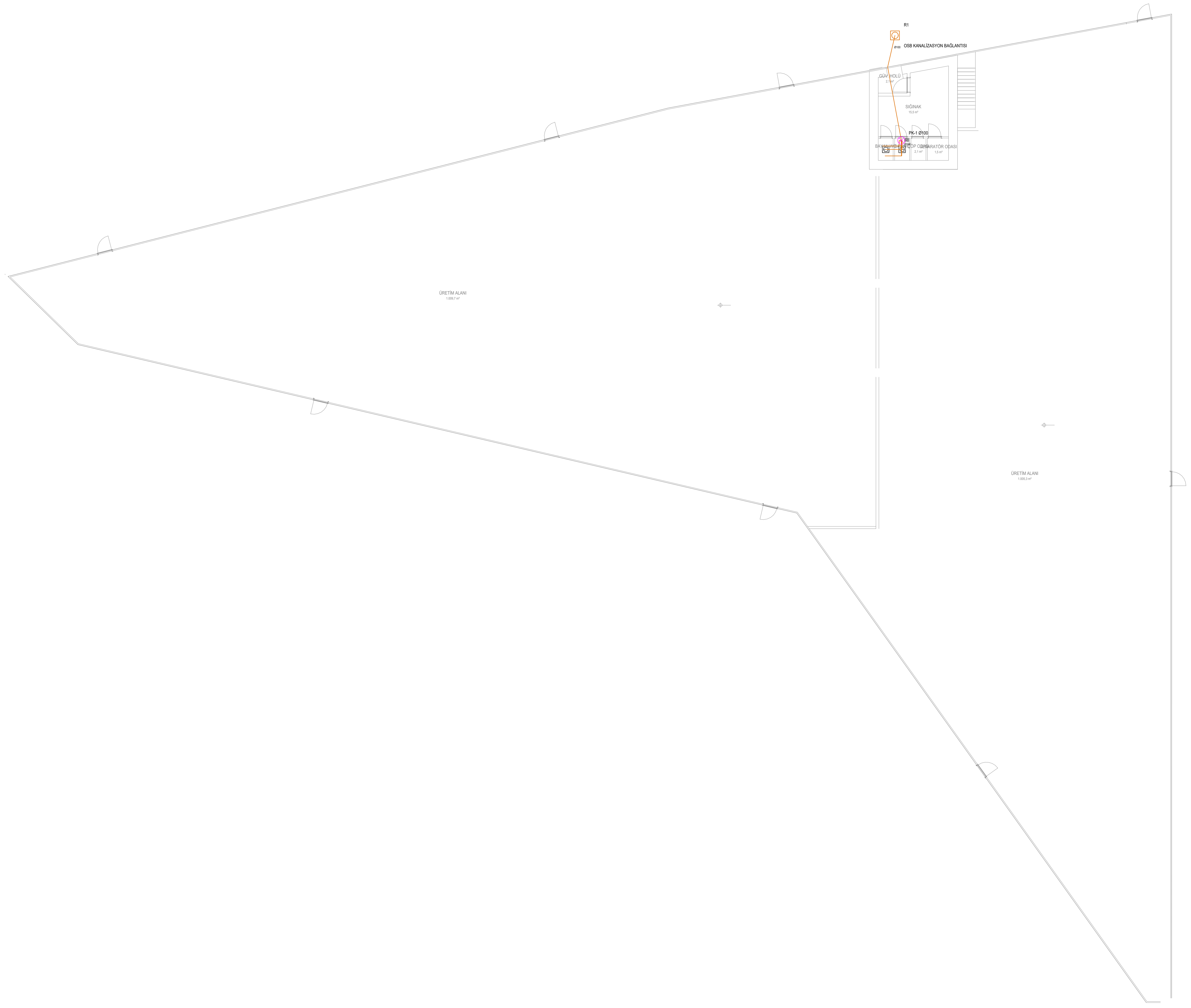
TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....



LEJANT

―	Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
⊗	Pis su kolonu (PK)
⊖	Yer süzgeci Ø50
◯	Muayene bacası (rögar) 60x60

PİS SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

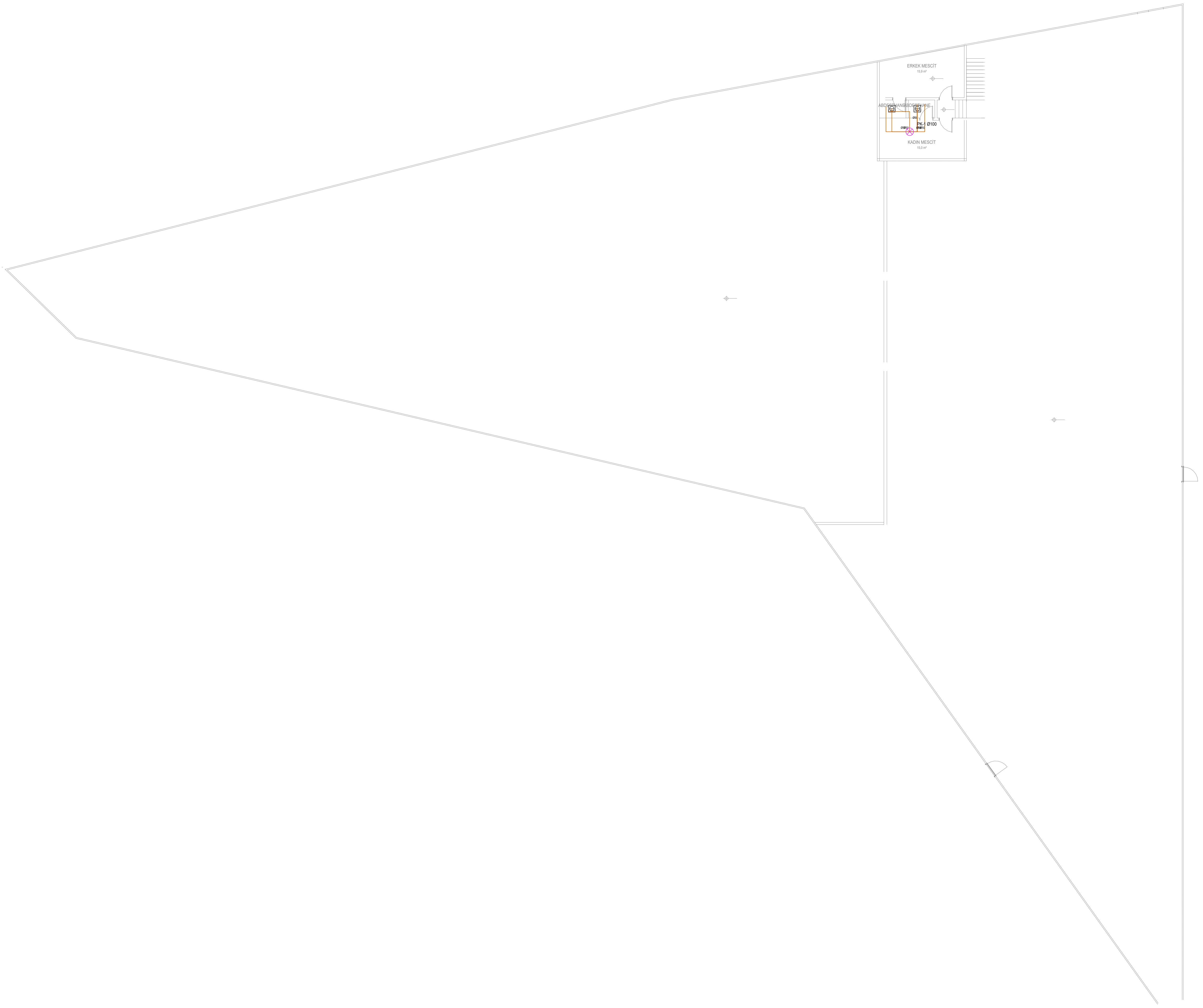
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

—	Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
⊗	Pis su kolonu (PK)
⊖	Yer süzgeci Ø50
◯	Muayene bacası (rögar) 60x60



PİS SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

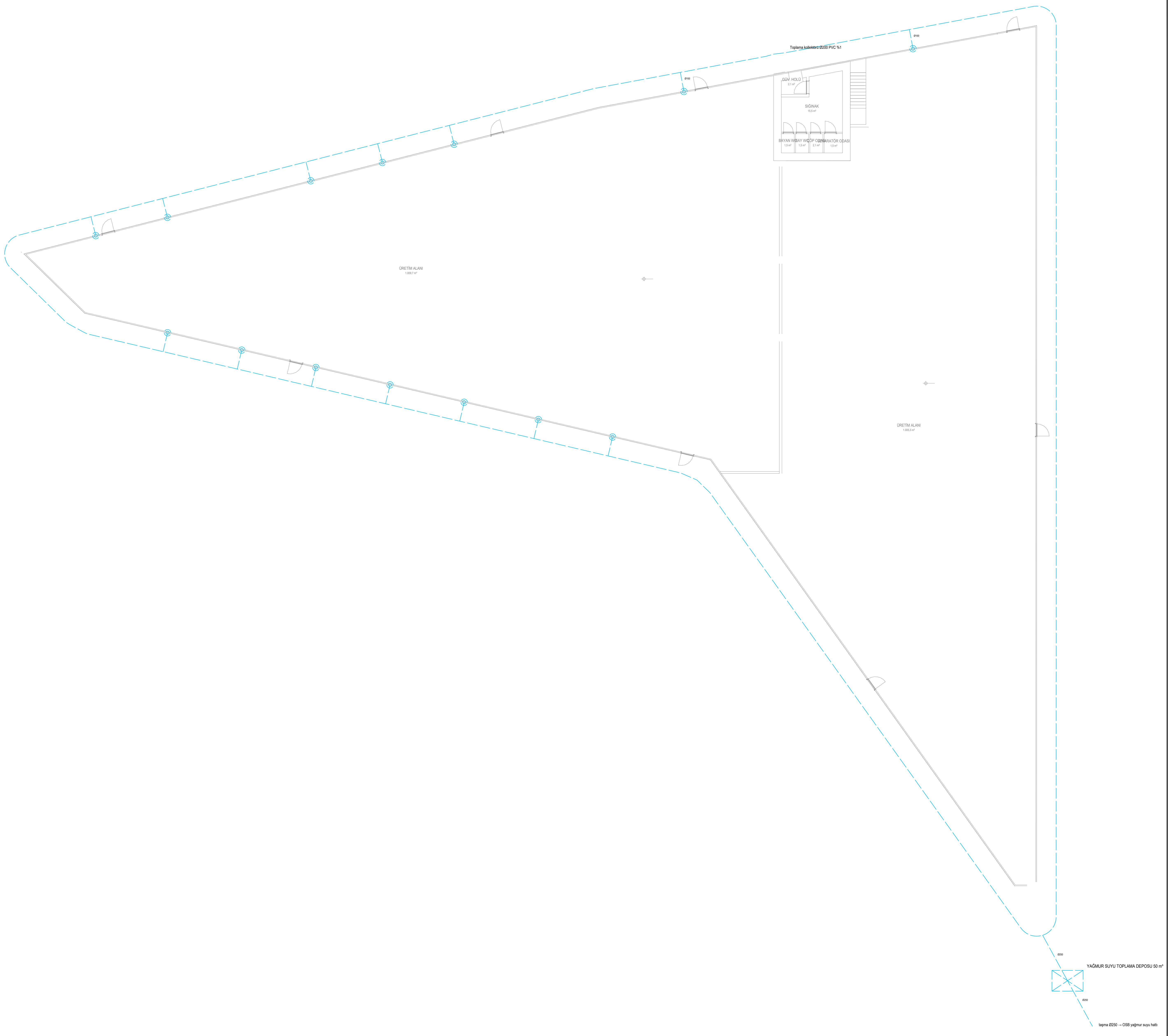
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

— — —	Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
◎	Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
⊠	Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)



YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

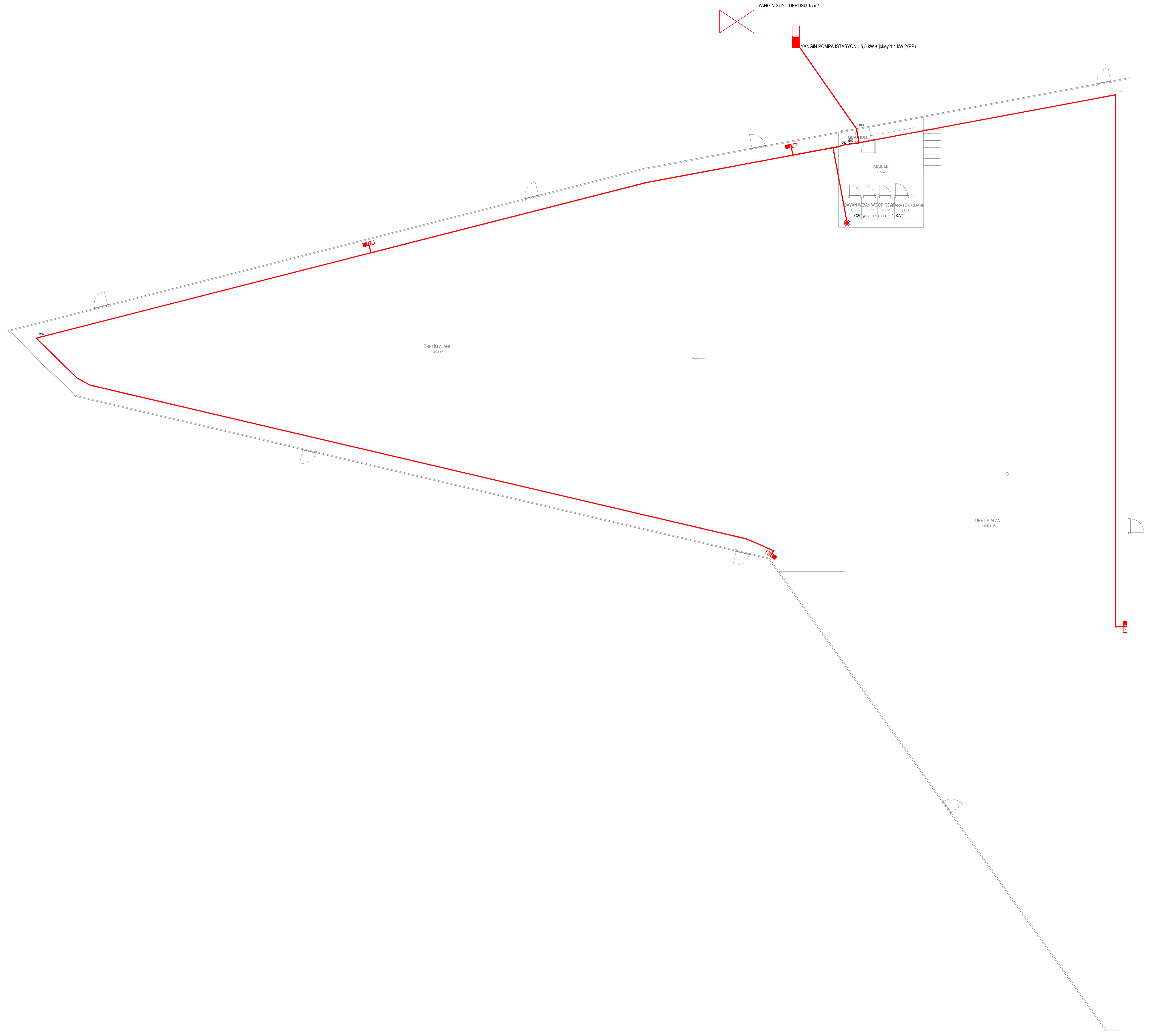
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

YD	Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
🟥	Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
☒	Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)



YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

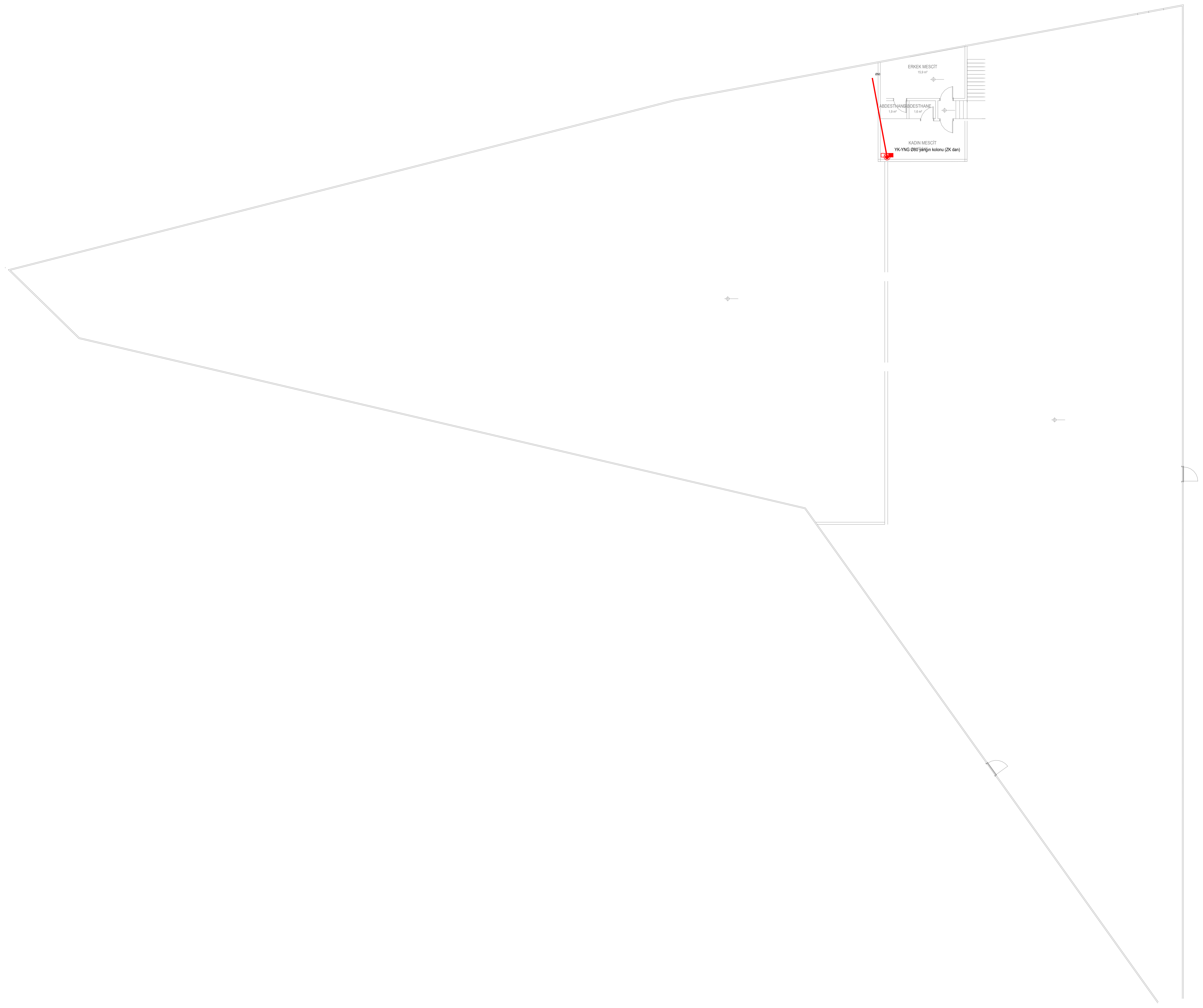
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

YD	Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
—	Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
☒	Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)



YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

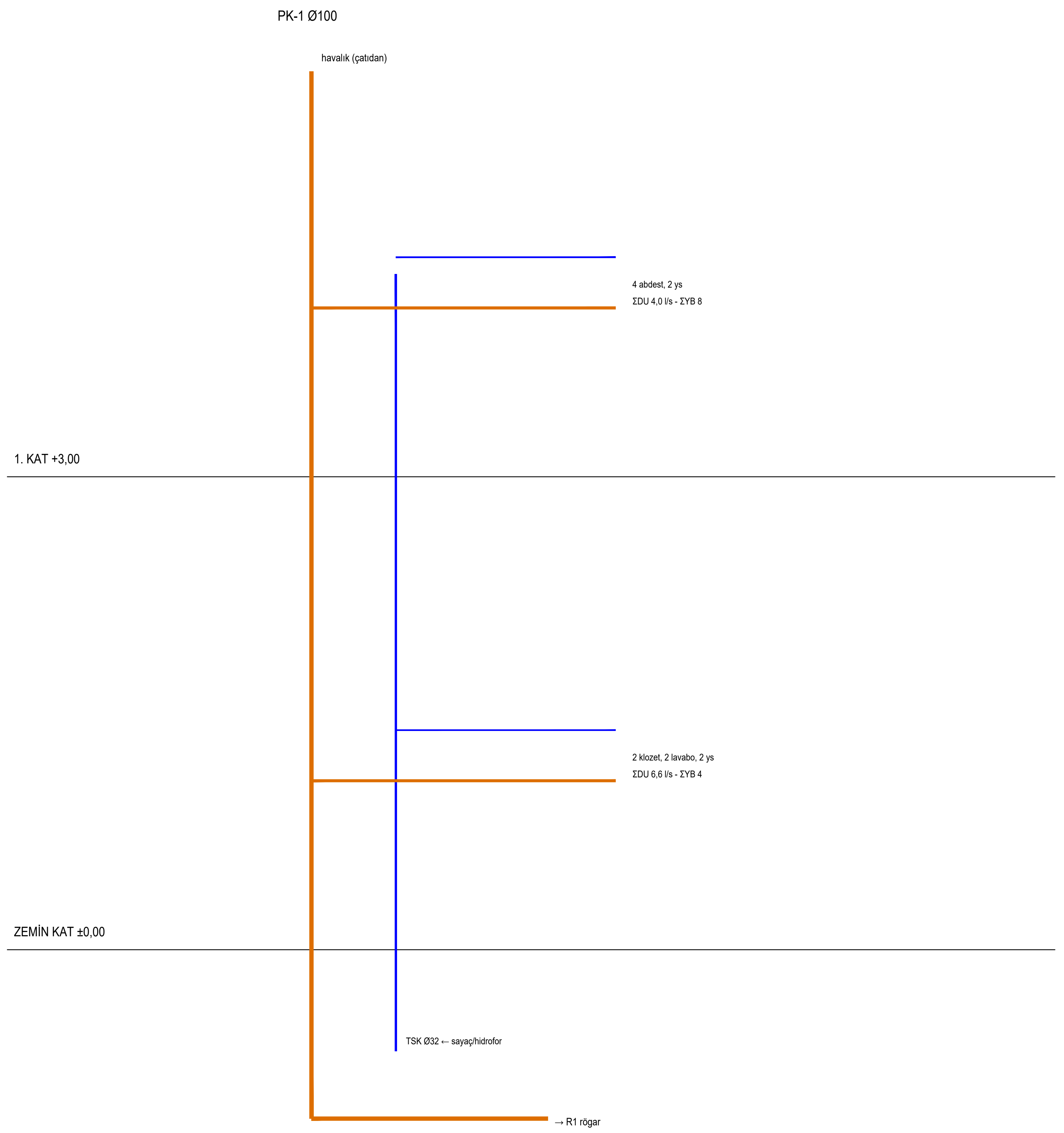
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-07
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

TEMİZ SU VE PİS SU KOLON ŞEMASI



LEJANT

───	Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
- - -	Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
◉	Temiz su kolonu (TSK)
⊖ m3	Su sayacı + vana grubu
▮ IS	Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
○	Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
▢	Lavabo / eviye
▢	Abdest (ayak yıkama) bataryası
───	Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
⊗	Pis su kolonu (PK)
⊖	Yer süzgeci Ø50
▢	Muayene bacası (rögar) 60x60
— — —	Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
◎	Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
⊠	Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)
▮ YD	Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
───	Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
⊠	Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

ARMATÜR YÜKLERİ (TS EN 806-3 / TS EN 12056-2)

KAT	MAHAL	ARMATÜRLER	YB (LU)	DU (l/s)	KOLON
ZK	BAY WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
ZK	BAYAN WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
1K	ABDESTHANE	2 abdest, 1 ys	4	2,0	PK-1
1K	ABDESTHANE	2 abdest, 1 ys	4	2,0	PK-1

KOLON HESAPLARI (Qww = max(K·√ΣDU, DUmax), K = 0,7)

KOLON	KATLAR	Σ YB	Qd (l/s)	TEMİZ SU	SICAK SU	Σ DU	Qww (l/s)	PİS SU KOLONU
PK-1	ZK, 1K	12	0,59	Ø32	4 yerel ısıtıcı	10,6	2,28	Ø100

YAĞMUR OLUKLARI - ALAN VE İNİŞ HESABI (TS EN 12056-3)

OLUK	TİP	ALAN (m²)	C	Q (l/s)	Ø100 (adet)	KAPASİTE (l/s)
O1	Saçak olukları (tüm saçaklar)	2.090	1,0	62,7	14	63,0

GENEL HESAPLAR

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Kullanıcı sayısı	17 kişi	Mimari proje notu
Günlük kullanım suyu	1,52 m³/gün	60 l/kişi·gün + temizlik
Kullanım suyu deposu	3 m³	1,5 günlük
Toplam yük birimi / anlık debi	12 YB / 0,59 l/s	DIN 1988-300
Ana besleme borusu	Ø32 PPR-C PN20	v ≤ 2 m/s, OSB şebekesi ≥ 3 bar kabul
Hidrofor	2 x 0,6 kW, H=33 mSS	1 asil + 1 yedek, frekans kontrollü
Yangın suyu deposu	15 m³	2 dolap x 100 l/dk x 60 dk
Yangın pompası	5,5 kW + jokey 1,1 kW	Elektrikli (alternatif dizel), TS EN 12845
Çatı alanı / yağmur debisi	2.090 m² / 62,7 l/s	r = 0,030 l/s·m², C: saçak 1,0 / iç dere 1,5 (TS EN 12056-3)
Yağmur iniş borusu (gerekli / yerleştirilen)	14 / 14 adet Ø100	Ø100 kapasite 4,5 l/s, her oluk kendi alanına göre
Yangın dolabı	5 adet	Her nokta ≤ 25 m kapsama (30 m hortum), çıkış kapılarına yakın - BYKHY Md. 93
Toplama kollektörü / depo girişi	Ø200 / Ø250 PVC	Manning, %1 eğim, tam dolu
Yağmur suyu toplama deposu	50 m³	20 l/m² çatı (KOSBİ yağmur suyu hasadı), taşma OSB hattına

NOTLAR

1- Pis su sistemi TS EN 12056-2 Sistem I (K=0,7) ile hesaplanmış, tüm kolonlar çatıdan havalandırılacaktır.
2- Yatay pis su hatları en az %2, yağmur suyu hatları %1 eğimle; her yön değişiminde rögar / temizleme kapağı olacaktır.
3- Merkezi sıcak su yoktur: her ıslak hacimde yerel elektrikli ani ısıtıcı (ASI) / 80 l termosifon (TS) bulunur (elektrik projesinde özel çıkış), termosifon 60 °C (lejyonella).
4- İç dere (orta oluk) inişleri risk katsayısı C=1,5 ile hesaplanmış, bina içinden kolon hizasında indirilip döşeme altından kollektöre bağlanmıştır; taşma ağzı oluk projesinde verilecektir.
5- Vitrifiye yerleri mimariden alınmıştır; mimaride bulunmayanlar CLD tarafından eklenmiştir, sahada teyit edilecektir.
6- Yangın dolapları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS EN 671-1 e göre; yangın hattı pompa istasyonundan Ø80 ana hat, Ø50 branşman ile beslenir.
7- Hesaplar MMO sıhhi tesisat proje hazırlama esasları, TS EN 806-3, TS EN 12056-2/3, DIN 1988-300 ve TS EN 12845 e göredir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

SIHHİ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 06-08
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....